

Día 1. Fundamentos de TensorFlow y Google Colab (miércoles 25 de junio)		
Hora	Actividad	Descripción
8:00 – 8:30	Bienvenida e introducción	Presentación del curso, alcance, objetivos, expectativas del grupo. Aplicación de encuestas sobre conocimientos de Google Colab, conocimientos de TensorFlow y expectativas personales de los participantes sobre el curso.
8:30 – 9:30	Módulos 1 y 2. Introducción a la IA, TensorFlow y al entorno de desarrollo Google Colab	Revisión de conceptos básicos de la IA, ML y Deep Learning. Revisión de casos educativos. Gestión de notebooks colaborativos
9:30 – 10:00	Actividad 1: clasificación de actividades educativas (<i>breakout rooms</i>)	Identificar oportunidades de aplicación de IA en el contexto educativo y reflexionar sobre actividades comunes en clase y decidir cuáles podrían automatizarse.
10:00 – 10:30	Discusión en plenaria de la actividad 1	Revisión de la actividad 1 en plenaria
10:30 – 10:50	Receso	
10:50 – 12:00	Módulo 3. Primeros modelos con TensorFlow	Resolución de ejercicios básicos con TensorFlow en Google Colab (sin aplicar librería Keras)
12:00 – 13:00	Actividad 2: calculadora de calificaciones escolares con TensorFlow	Diseñar una app básica que permita aplicar operaciones con TensorFlow para simular un proceso educativo simple.
13:00 – 14:30	Comida	
14:30 – 15:15	Actividad 4: Implementación de regresión lineal con TensorFlow	Esta actividad sirve como introducción al aprendizaje supervisado y el objetivo es diseñar y ejecutar un código que permita aplicar un modelo de regresión para predecir resultados escolares
15:15 – 16:00	Actividad 5: "PrediNota" app para predecir calificaciones finales a partir de hábitos académicos (<i>breakout rooms</i>)	Diseñar una app educativa interactiva que permita predecir la calificación final de un estudiante a partir de sus hábitos académicos usando un modelo de regresión.
16:00 – 17:00	Actividad 7: "PlanTime" Estimador inteligente de tiempo necesario para estudiar	Diseñar una app educativa que estime el número el tiempo estimado que un estudiante necesita emplear para prepararse para un examen, tomando en cuenta la dificultad, el número de temas, su disponibilidad de tiempo y el nivel de dominio actual de los temas.
17:00 – 17:30	Resumen, discusión grupal y cierre del día	Discutir y revisar en plenaria los aspectos más relevantes del día y aclaración de dudas en caso de ser necesario.

Día 2. Diseño de app educativas interactivas parte I (jueves 26 de junio)		
Hora	Actividad	Descripción
8:00 – 8:30	Introducción del día	Breve introducción de los contenidos que serán revisados durante la sesión
8:30 – 9:30	Módulo 4. Redes neuronales con Keras	Revisión de conceptos básicos de la librería Keras y de su funcionamiento (tipos de redes neuronales, funciones de activación, compilación y entrenamiento del modelo).
9:30 – 10:30	Actividad 10: "EmotionLearn" App para analizar los sentimientos sobre opiniones de los estudiantes respecto a las clases recibidas	Diseñar una app educativa que detecte si el sentimiento de una opinión escrita por un estudiante es positiva, negativa o neutral, usando NLP y modelos de clasificación.
10:30 – 10:50	Receso	
10:50 – 11:30	Actividad 11: "OrientaTec" App para recomendar campos de estudio basado en intereses (<i>breakout rooms</i>)	Diseñar una app que permita recomendar áreas académicas (ciencias, ingeniería, negocios, salud, diseño) en función de los intereses personales del estudiante.
11:30 – 12:15	Actividad 13: "LearnStyle" Detección de estilo de aprendizaje basado en respuestas a cuestionarios	Desarrollar una app que prediga el estilo de aprendizaje dominante (visual, auditivo, kinestésico o mixto) a partir de las respuestas de un estudiante a un breve cuestionario.
12:15 – 13:00	Actividad 27: Chatbot sobre estado emocional y psicológico	Crear un chatbot interactivo que permita al usuario reflexionar sobre su estado emocional y psicológico en el contexto académico brindando retroalimentación automática y servicios de apoyo.
13:00 – 14:30	Comida	
14:30 – 14:45	Introducción de la sesión	Breve explicación del tipo de actividades prácticas que se llevarán a cabo durante la sesión
14:45 – 15:30	Actividad 21: Chatbot para interpretar gráficos estadísticos	Crear un chatbot que ayude al estudiante a interpretar gráficos estadísticos básicos (de barra o de pastel), identificando tendencias o datos claves y retroalimentación automática
15:30 – 16:15	Actividad 22: Chatbot para calcular áreas de figuras geométricas (<i>breakout rooms</i>)	Crear un chatbot que le permita al usuario practicar el cálculo de áreas de algunas figuras geométricas, con retroalimentación automatizada en tiempo real, ajuste la dificultad y guía paso a paso de la solución.
16:15 – 17:00	Actividad 23: Chatbot de análisis vocacional	Crear un chatbot que permita al usuario explorar su perfil vocacional mediante un test interactivo simple con retroalimentación inmediata.
17:00 – 17:30	Resumen, discusión grupal y cierre del día	Discutir y revisar en plenaria los aspectos más relevantes del día y aclaración de dudas en caso de ser necesario.

Día 3. Diseño de apps educativas interactivas parte II (viernes 27 de junio)		
Hora	Actividad	Descripción
8:00 – 8:30	Introducción del día	Breve introducción de los contenidos que serán revisados durante la sesión
8:30 – 9:30	Actividad práctica 24: Chatbot para practicar derivadas de funciones de una variable	Crear un chatbot que le permita al usuario practicar derivadas de funciones, ofrezca retroalimentación inmediata y explicaciones paso a paso para fortalecer el aprendizaje autónomo.
9:30 – 10:30	Actividad práctica 26: Chatbot recomendador de recursos educativos personalizados	Crear un chatbot que le permita al usuario identificar su estilo de aprendizaje predominante y recomendar recursos educativos personalizados.
10:30 – 10:50	Receso	
10:50 – 11:15	Proyecto final – Etapa 1: planeación (<i>breakout rooms</i>)	Borrador de la app: propósito, problema educativo a resolver, variables, datos, estructura, etc.
11:15 – 12:15	Proyecto final – Etapa 1: mapa de ideas y planeación (<i>breakout rooms</i>)	Diseño de app una educativa. Delimitación de objetivos, variables y estructura. Lluvia de ideas. Discusión por equipos.
12:15 – 13:00	Revisión de las ideas (<i>breakout rooms</i>)	El instructor entrará a la sala del equipo para revisar avances y retroalimentar de ser necesario.
13:00 – 14:30	Comida	
14:30 – 16:00	Proyecto final – Etapa 2: desarrollo de la app	Creación e implementación de la app propuesta. La app debe resolver algún problema educativo, ser funcional e integrar lo aprendido durante el curso.
16:00 – 17:00	Proyecto final – Etapa 3: presentaciones finales y retroalimentación	Compartir resultados en plenaria, Conclusiones y mejoras de los resultados presentados.
17:00 – 17:30	Resumen, discusión grupal y cierre del día y cierre del curso	Discutir y revisar en plenaria los aspectos más relevantes del día. Cierre del curso.